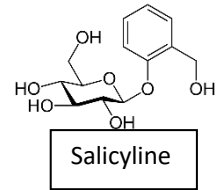


LES SALICYLES

LES SALICYLES : DE QUOI S'AGIT-IL ?

Origine

- Ecorce de **Saule blanc** (*Salix alba*)
- Utilisé contre **douleurs et fièvres**
- 1825 : découverte de la **salicyline** (Francesco Fontana)
- La salicyline sera à l'origine de l'obtention de l'**acide salicylique** au 19^{ème} siècle



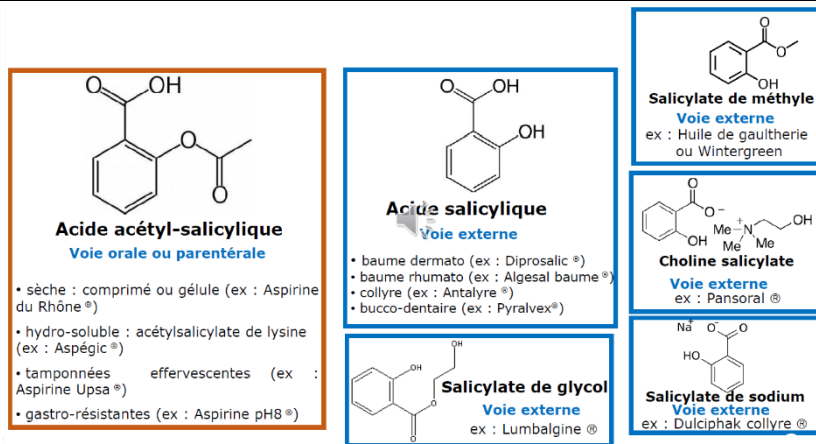
D'autres plantes sont riches en salicylés :

- **La reine des près** (*Spirea ulmaria*) dont l'écorce renferme de l'acide salicylique
- Utilisé contre **fièvres et rhumatismes**
- 1835 : découverte de l'acide salicylique (Karl Jacob Löwig)

Acide acétylsalicylique :

- Commercialisé en 1899 sous le nom d'Aspirin®
- Rôle naturel dans la plante : **messager secondaire** de la mise en place des **défenses de la plante contre infections et agressions**

La famille des salicylés, classe des AINS



Le chef de file de la famille des salicylés :

- C'est l'**AAS**
- **Seul salicylé** utilisé actuellement en France **par voie orale**

Salicylate de méthyle = huile essentielle de Gaultherie :

- Fournie par la **distillation de l'écorce de bouleau**
- Utilisée en massage pour les **douleurs musculaires et articulaires**
- On peut également utiliser les **feuilles de Gaultheria procumbens** pour la distillation

NB : salicylate de choline et de sodium sont des sels

Utilisation Thérapeutique des Salicylés

Par voie ophtalmique, l'acide salicylique est utilisé dans la prise en charge de :

- D'irritations conjonctivales non infectieuses
- De lavages oculaires

Par voie cutanée, l'acide salicylique, seul ou en association à l'acide lactique, ou à l'acide lactique et à la teinture de thuya, est utilisé dans la prise en charge de :

- Cors au pied
- Durillons
- Œils-de-perdrix
- Verrues

En association à la diéthylamine, ou à la diéthylamine et à la myrtécaine, l'AAS est utilisé dans la prise en charge de :

- Douleurs musculaires
- De tendinoligamentaires.

En association à la **rhubarbe**, l'acide salicylique est utilisé dans la prise en charge de :

- Aphtes
- Stomatites

En association au **triamcinolone acétonide**, l'ASS est utilisé dans la prise en charge de :

- Dermatoses
- Psoriasis du cuir chevelu

En association au **diflucortolone**, ou à la **bétaméthasone**, l'acide salicylique est utilisé dans la prise en charge de :

- Dermatoses
- Eczémas
- Lichénifications
- Psoriasis

Des Intoxications Accidentelles Graves

- Le plus souvent : **erreurs thérapeutiques ou accidents**
- **En** ↓ car ↑ paracétamol et ibuprofen
- **Rares**
- Surtout par **voie orale**
- 0 en 2019 au CHU

TOXICOCINETIQUE

Absorption

Voie d'administration :

- Ingestion :
 - Absorption **rapide** et **complète** (estomac et intestin grêle proximal)
 - $pK_a = 3,5 \Rightarrow$ acide faible
 - **Diffusion passive :**
 - Faible PM
 - Forme non ionisée lipophile
 - Dépend du **pH de la muqueuse**, du **degré de vacuité** (absorption plus rapide à jeun) de l'estomac et de la **forme galénique**
- Cutanée :
 - Absorption **rapide** et **importante**
 - Peut être à l'origine d'une **intoxication générale** lors d'applications sur de grandes surfaces de peau
- Voie rectale
 - 20-60% absorbé
 - Absorption **lente** et **incomplète**

Tmax :

- **15 et 20 min** pour les formes hydrosolubles ou effervescentes
- **25 à 60 min** pour les formes sèches
- **4 et 6 h** pour les formes gastro-résistantes
- ⇒ La vitesse d'absorption est **diminuée par l'ingestion de grandes quantités d'AAS** :
 - Lors d'un surdosage massif, le Tmax peut se situer jusqu'à **12 heures après l'ingestion**

Distribution

Liaison aux protéines plasmatiques (80 à 90%) : albumine principalement

- La fraction ↓ si surdosage (saturable)
- $[I]^o$ plasmatique = 100 et 200 mg/L $\Rightarrow$ 80 à 95 % lié
- $[I]^o$ plasmatique = 400 mg/L $\Rightarrow$ 50% lié
- ⇒ Toutes les conditions conduisant à une hypoalbuminémie, (l'âge) conduisent à une augmentation de la fraction libre $\Rightarrow$ toxicité potentielle

Diffusion passive (fonction du pH)

- Diffusent dans la plupart des tissus et des liquides extracellulaires
- L'acidose ↑ la pénétration

Vd :

- Dose antalgique : 0,1 à 0,2 L/kg
- Dose anti-inflammatoire : 0,5 L/kg
- ⇒ Faible Vd car forte fixation à albumine et aux protéines tissulaires $\Rightarrow$ faible capacité à diffuser dans les tissus
 - Liaison « restrictive » aux protéines plasmatiques
- Traverse la BHE et le placenta ($[I]^o$ 4x > mère) et on peut le retrouver dans le lait maternel

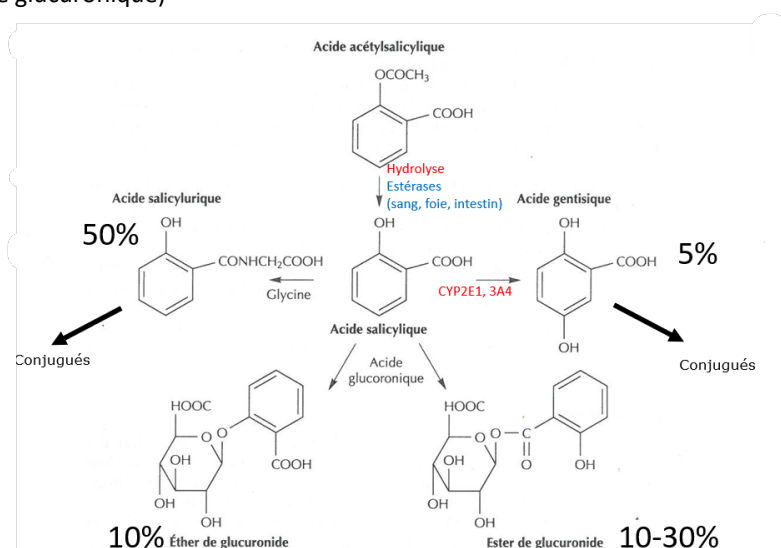
Mécanisme d'action :

- AAS acétyle de manière irréversible l'albumine (entre autres protéines) libérant l'acide salicylique
- Dans la circulation portale, l'AAS va acétyle la COX 1 des plaquettes sanguines et empêcher ainsi toute production de thromboxane A2

Métabolisation

Métabolisme, 2 étapes :

- Fonctionnalisation
 - Conjugaison
- ⇒ Ces étapes sont précédées d'une phase d'hydrolyse de l'AAS en acide salicylique (AS) :
- Catalysée par des estérases intestinales, hépatiques et sanguines
 - 68% de l'AAS passent dans le sang et se fera catalysée par les estérases sanguines
 - Au niveau hépatique, l'AS est métabolisé
 - En acide salicylurique, après conjugaison à la glycine
 - En éther et ester de glucuronide, après conjugaison avec l'acide glucuronique
 - 5% de l'AS est également oxydée, par les cytochromes P450 2E1 et 3A4, en acide gentisique
 - Des dérivés glucuroconjugés de l'acide gentisique et de l'acide salicylurique sont aussi observés
- ⇒ Une augmentation de la dose d'AAS, entraîne une augmentation disproportionnée des concentrations plasmatiques d'AS due à la saturation des voies principales de métabolisation en particulier de conjugaison (conjugaison à la glycine, conjugaison à l'acide glucuronique)



Élimination

- 95% à 98 % de la dose d'AAS sont éliminés par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire dans les urines dans les premières 24h, sous forme de métabolites :
 - Acide salicylurique (jusqu'à 70 %)
 - Acide salicylique (10 %)
 - Acide gentisique (< 1 %)
 - Dérivés glucuroconjugés
 - Les taux sont très variables, allant de 0,8 à 42 % de la dose.

L'élimination peut aussi passer par le lait maternel avec un taux max dans les 2 à 6h suivant la prise :

- ⇒ Fortement déconseillé pendant l'allaitement

L'AS passe la BHE

En cas d'intox massive, du fait de la saturation des étapes de conjugaison :

- ⇒ L'élimination se fera à plus de 90% sous forme d'acide salicylique libre

La réabsorption tubulaire de l'AS dépend du pH :

- Elle est d'autant plus faible que le pH augmente (si pH augmente, on a la forme ionisée qui est hydrophile donc passe moins les tissus).

La cinétique d'ordre explique la possibilité de surdosages à doses même modérées

TOXICODYNAMIE

Mécanisme d'action toxique

Effets Stimulateurs sur le SNC

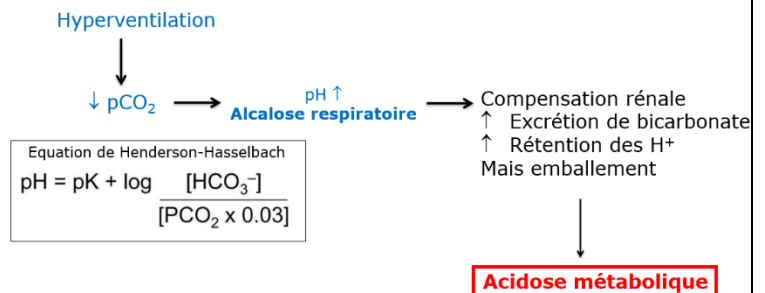
Passer la barrière hémato-encéphalique → diffusion dans le SNC

Action sur :

- Centres cochléaires et vestibulaires : acouphènes, vertiges
- Centres du réflexe nauséeux : vomissements
- Centres respiratoires : hyperventilation

L'hyperventilation :

- Entraîne une diminution de la pCO_2
 - La diminution du CO_2 plasmatique entraîne un déficit en acide carbonique ⇒ diminution de la concentration en ions $[H^+]$ ⇒ augmentation du pH ⇒ alcalose respiratoire
 - Le rein essaye de compenser ce déséquilibre acido-basique, en excréant plus de bicarbonates et en retenant les ions H^+ et les anions autres que les bicarbonates
- ⇒ Dans l'intoxication salicylée, ce phénomène peut s'emballer, entraînant ainsi acidose métabolique *latente*.



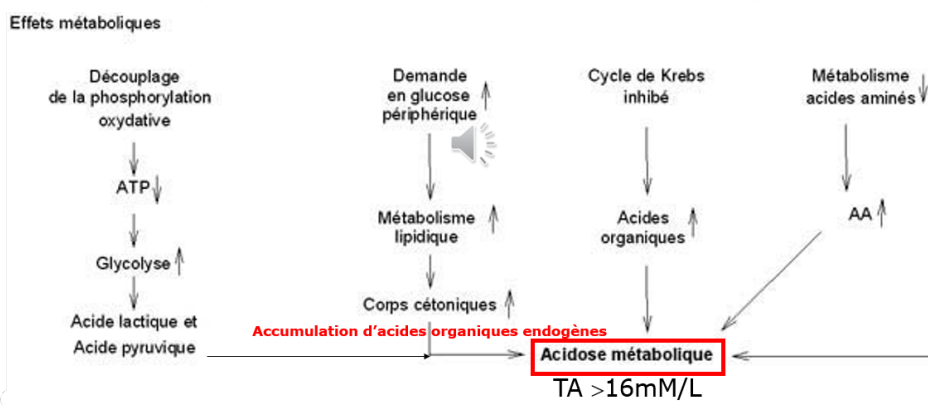
Impacts métaboliques : inhibition d'enzymes (déshydrogénases, oxydases)

L'inhibition des enzymes des conséquences :

- Découplage de la phosphorylation oxydative par inhibition de l'ATP synthase :
 - Diminution de la formation d'ATP
 - Les cellules essayent alors de compenser ce déficit énergétique en augmentant la glycolyse
 - Cette voie métabolique moins énergétique produit de l'acide lactique et de l'acide pyruvique qui vont contribuer à la mise en place d'une acidose métabolique
- Le CK est également inhibé donc accumulation d'acides organiques intermédiaire contribuant à l'acidose métabolique
- Inhibition du métabolisme des AA (catabolisme) donc augmentation des AA contribution acidose métabolique.

La diminution de l'énergie produite entraîne :

- Besoins de l'organisme en glucose vont augmenter ⇒ utilisation de la réserve en glycogène pour y puiser de l'énergie
 - Mécanisme énergétique efficace
- Quand ce mécanisme sera épuisé ⇒ augmentation du métabolisme des lipides ⇒ excès d'acides gras libres dans le foie ⇒ augmentation des corps cétoniques ⇒ contribution à l'acidose métabolique



⇒ L'acc de tous ces acides organiques endogènes aboutit donc à une acidose métabolique avec trou anionique élevé

La Toxicocinétique

En cas d'ingestion massive et de surdosage ⇒ modification sur la pharmacocinétique du médicament :

- Saturation des sites de fixation au PP ⇒ augmentation de la fraction libre qui diffusera beaucoup plus facilement dans les tissus

De plus les voies de conjugaison sont saturables ⇒ à dose toxique il y aura une augmentation de l'AS libre et des métabolites

- Ce sont des acides donc ils vont contribuer à diminuer les bicarbonates ⇒ Acidose métabolique

Intoxication Aiguë

Salicylémie (mg/L)	Symptômes	Mécanismes	
≈ 250	1 ^{er} signes	Stimulation SNC	
≈ 350	Hyperpnée	↓ pCO ₂ , ↑ pH, alcalose respiratoire	↑ pH = pK + log $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{PCO}_2 \times 0.03]}$ ↓
	Hyperthermie	Découplage phosphorylation oxydative	
	Acouphènes , hypoacousie, vertiges, agitation	Stimulation SNC	
≈ 500	Troubles métaboliques, aggravation hyperthermie, sueurs, déshydratations, hypoglycémie, troubles modérés de l'hémostase	↑ sécrétion bicarbonate + modification métabolisme + métabolisme salicylés → Acidose métabolique avec TA augmentée	↓ pH = pK + log $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{PCO}_2 \times 0.03]}$ ↓
≈ 700	Epuisement respiratoire, insuffisance rénale, hypoxie, coma, convulsion	↑ pCO ₂ → acidose respiratoire → acidose mixte	↓ pH = pK + log $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{PCO}_2 \times 0.03]}$ ↑
≈ 900-1200	Décès	Défaillance respiratoire ou cardiovasculaire	

1^{er} signes = Stimulation du SNC :

- Nausées, vomissements, douleurs épigastriques, maux de tête

Découplage de la phosphorylation oxydative induit :

- Une hyperthermie due à l'excès d'énergie produite qui ne peut être transformé en ATP et qui sera dispersée sous forme de chaleur
- Attention car cette hyperthermie peut conduire, notamment chez l'enfant, à une nouvelle prise d'aspirine pour pallier à la fièvre.

L'hyperventilation et les acouphènes sont évocateurs de l'intoxication à l'ASS

Pour compenser l'alcalose :

- Le rein va augmenter son excrétion de bicarbonates
- Le système peut s'emballer et aboutir à une diminution du pH qui contribue à la mise en place d'une acidose métabolique

Épuisement respiratoire :

- Dû à une diminution des capacités d'échange des cellules rénales, perturbations hydroélectriques, déshydratations extracellulaires
 - Entraîne une diminution de la volémie => fonction resp diminue => pCO₂ augmente (=> pH diminue = acidose respiratoire) => hypoxie
- ⇒ Quand on a acidose resp et acidose métab, on parle d'acidose mixte.

/ ! / Les valeurs de salicylémie sont sensibles à l'état d'hydratation du patient

/ ! / Selon l'âge les signes peuvent varier :

- Adulte :
 - Les manifestations sensorielles sont intenses (céphalées, vertiges...)
 - La conscience est très longtemps conservée
- Enfant :
 - La phase d'alcalose passe inaperçue
 - La conscience est rapidement altérée
 - Les convulsions sont fréquentes et la déshydratation est intense
 - L'hypoglycémie peut être importante

Des Doses Toxiques Théoriques par voie orale

Niveau de toxicité	Adulte	Enfant
1 ^{er} signes	> 10 g	> 100 mg/kg
Toxicité sévère	> 20 g	> 300 mg/kg
Décès	> 30 g	> 500 mg/kg

Chez enfant : intoxication grave même à des doses modérées

PRISE EN CHARGE

Toxicologie Analytique

La Salicylémie

La salicylémie se mesure par différentes méthodes

- **Méthode Enzymatique :**
 - La plus utilisée
 - Réactif de Trinder : plus utilisé (car peu spécifique)
 - Dosage colorimétrique : Salicylate hydroxylase +++ : le plus utilisé
- **Immunochimie sur sérum**
 - Dosage sensible et spécifique, pas de difficultés d'interprétation
- **GC-MS**
 - ⇒ Intérêt décisionnel pour la prise en charge

Intérêt : valeur pronostique et indication d'hémodialyse

Sensible à l'état d'hydratation du sujet :

- L'interprétation de la salicylémie doit s'accompagner du contexte clinique car le taux sérique peut être élevé en raison d'une déshydratation extracellulaire importante et diminue rapidement lors de la réhydratation
- ⇒ Mesure de la salicylémie **toutes les 4 à 6 h** tant que 2 dosages successifs n'ont pas montré une concentration **décroissante et inférieure à 400 mg/L**

Prise en charge de l'intoxication aiguë

Traitements évacuateurs :

- Lavage gastrique si risque vital
- Faible niveau de preuve d'efficacité.
- Décontamination digestive

Traitement épurateur :

- Dose répétée de charbon activée (adsorption des toxiques carboabsorbables dans le tube digestif et diminution de leur résorption)
 - Il piège la forme libre dans l'intestin
- Augmentation de l'élimination par traitements épurateurs :
 - Alcalinisation des urines
 - Hémodialyse dans les cas sévères

Antidote : Aucun

Surveillance et traitements symptomatiques :

- Trou anionique, pH, gaz du sang...
- Ventilation assistée, pansement gastrique, réhydratation, rééquilibrage électrolytique, glace, sérum glucosé, ...

SITUATIONS PARTICULIERES

Syndrome de Reye

- Pathologie **rare** (0,08 cas pour 100 000 enfants) mais **risque vital**
- **Encéphalopathie sévère et atteinte hépatique**
- Lien avec l'utilisation de salicylés chez des enfants atteints d'une **pathologie virale** (varicelle ou syndrome grippal)
- Ne pas administrer d'aspirine au **moins de 16 ans sans avis médical**
- L'apparition de **vomissements** ou de **troubles du comportement** doit entraîner l'arrêt du traitement. Prévenir un médecin
- ⇒ **A la limite de la tox Effets secondaires à dose thérapeutique. Attention.**
- ⇒ **A l'officine, utiliser le paracétamol en première intention**

La grossesse (effet de classe)

- Inhibe la synthèse de prostaglandines vasodilatatrices, ce qui induit une **vaso-constriction intra-utérine**
- ↑ risque **pertes pré et post implantatoires**
- ↑ risque **léthalité embryofœtale**
- ↑ risque **malformations** (fermeture prématurée du canal artériel, hypertension artérielle pulmonaire, lésions rénales...)
- + c'est proche de l'accouchement, + il y a de risque
- Inhibition des contractions

⇒ **Déconseillé jusqu'au 5^{ème} mois. Sinon, dose la plus faible possible et durée du traitement la plus courte possible.**

⇒ **Contre-indiqué après 5 mois révolus**

CQFR

- Intoxications accidentelles graves
- Doses toxiques :
 - à partir de 10 g chez l'adulte
 - 100 mg/kg chez l'enfant
- Salicylémie sensible à l'état d'hydratation
- Mécanismes d'action passant par une alcalose respiratoire, acidose métabolique et acidose mixte
- Tableau clinique riche et évocateur
- Toxique fonctionnel. La gravité de l'intoxication dépend de la quantité ingérée
- L'évolution de la situation se monitorise selon la gazométrie artérielle et la concentration plasmatique des salicylés.
- Pas de traitement spécifique, traitements symptomatiques et épurateurs
- Les situations particulières
 - Ne pas administrer à des moins de 16 ans sans avis médical
 - La grossesse (déconseillé jusqu'à 5 mois et contre-indiqué ensuite)
 - Déconseillé pendant l'allaitement